

گزارش پروژه رمزنگاری کلاسیک

(Monoalphabetic Substitution Cipher) پیاده‌سازی و تحلیل رمز جانشینی تک‌حرفی

نام دانشجو: محمد صالح زارعی

1. مقدمه

در این پروژه یک رمز جانشینی تک‌حرفی در پایتون پیاده‌سازی شده است. در این روش برای هر حرف از الفبا یک حرف جایگزین مشخص می‌شود و این جایگزینی در کل متن ثابت می‌ماند. هدف پروژه پیاده‌سازی رمزنگاری و رمزگشایی و سپس بررسی آماری متن رمز شده است.

2. محدوده پروژه

در نسخه نهایی فقط رمز جانشینی تک‌حرفی بررسی شده است. روش‌های سزار، ویزنر و هیل در کد وارد نشده‌اند تا پروژه دقیقاً روی بخش رمز جانشینی متمرکز باشد.

3. امکانات برنامه

برنامه شامل رمزنگاری با کلید، رمزگشایی با کلید، بررسی معتبر بودن کلید، تحلیل فراوانی حروف، رسم نمودار فراوانی تحلیل دوگرام و سه‌گرام و تولید یک نگاشت پیشنهادی برای حمله آماری بدون کلید، $\text{Index of Coincidence}$ محاسبه است.

4. مبانی نظری

انجام می‌شود. برای رمزگشایی از جایگشت معکوس استفاده $C = \pi(P)$ یک جایگشت از الفبا باشد، رمزنگاری به صورت π اگر جایگشت است، تابع معکوس آن وجود دارد و متن در صورت داشتن کلید صحیح قابل بازیابی π چون $P = \pi^{-1}(C)$ می‌کنیم است.

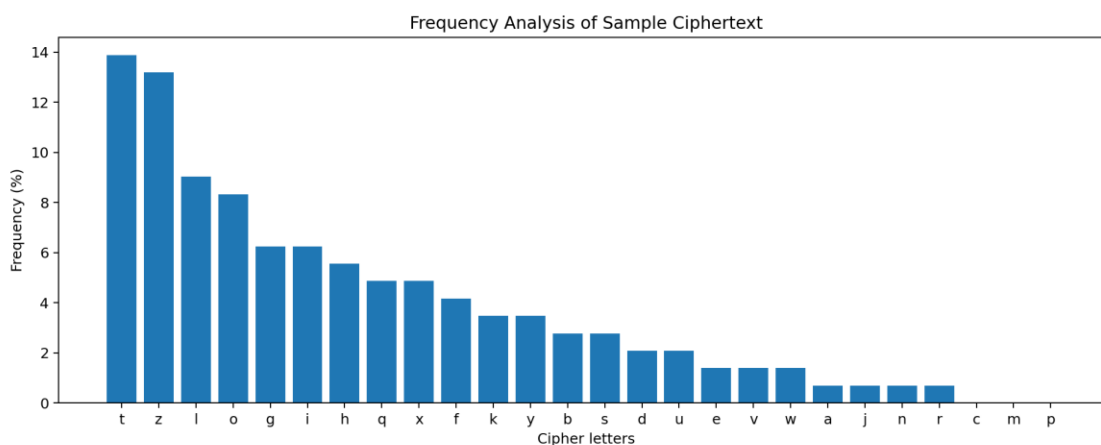
$$C = \pi(P)$$
$$P = \pi^{-1}(C)$$

الگوریتم اجرا 5.

ابتدا کلید بررسی می‌شود. کلید باید تمام حروف الفبا را دقیقاً یک بار داشته باشد. سپس برای هر حرف متن، حرف متناظر در کلید جایگزین می‌شود. در رمزگشایی نگاشت معکوس ساخته می‌شود. فاصله‌ها، اعداد و علائم نگارشی بدون تغییر باقی می‌مانند.

تحلیل فراوانی 6.

در رمز جانشینی نام حروف عوض می‌شود، اما تعداد وقوع هر حرف حفظ می‌شود. بنابراین می‌توان با شمارش حروف پرتکرار متن رمز شده، حدس اولیه‌ای درباره متن اصلی ساخت. نمودار زیر نمونه‌ای از تحلیل فراوانی متن آزمایشی پروژه است.



شکل ۱ - نمودار فراوانی حروف متن رمز شده نمونه

دوگرام و سه‌گرام 7.

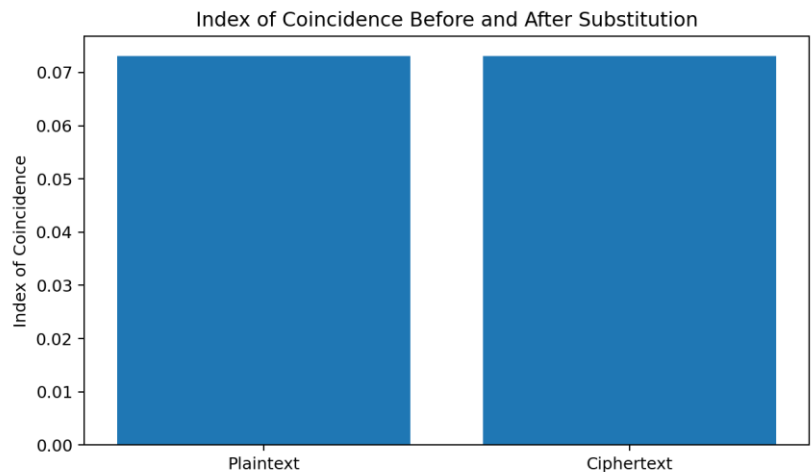
دوگرام شامل دو حرف متوالی و سه‌گرام شامل سه حرف متوالی است. بررسی این الگوها در کنار فراوانی تک‌حرفی می‌تواند به اصلاح حدس‌های حاصل از تحلیل آماری کمک کند، چون بعضی ترکیب‌های حروف در یک زبان بیشتر تکرار می‌شوند.

شاخص تطابق 8.

i تعداد وقوع حرف f_i تعداد کل حروف و N شاخص تطابق احتمال انتخاب دو حرف یکسان از متن را بررسی می‌کند. اگر باشد، رابطه آن چنین است:

$$IC = \sum f_i(f_i - 1) / [N(N - 1)]$$

متن IC فقط بین حروف جابه‌جا می‌شوند؛ بنابراین صورت و مخرج فرمول تغییر نمی‌کنند و f_i در رمز جانشینی تعدادهای اصلی و رمز شده برابر می‌ماند.



؛ متن اصلی = ۰.۰۷۳۱ و متن رمز شده = ۰.۰۷۳۱ IC شکل ۲ - مقایسه

9. حمله بدون کلید

در حالت بدون کلید، برنامه حروف متن رمز شده را بر اساس فراوانی مرتب می‌کند و آن‌ها را با ترتیب تقریبی حروف پرتکرار زبان مقایسه می‌کند. این خروجی فقط یک حدس اولیه است و برای متن‌های کوتاه ممکن است دقیق نباشد. با بررسی کلمات و دوگرام و سه‌گرام می‌توان نگاشت را اصلاح کرد.

10. فضای کلید

برای الفبای انگلیسی ۲۶ حرفی، تعداد کل کلیدهای ممکن برابر ۲۶ فاکتوریل است

$$26! = 26 \times 25 \times \dots \times 2 \times 1 \approx 4.03 \times 10^{26}$$

به همین دلیل امتحان کردن همه کلیدها روش مناسبی نیست و تحلیل آماری برای این رمز اهمیت زیادی دارد.

11. پیچیدگی زمانی

است. محاسبه $O(N)$ حرف با یک پیمایش روی متن انجام می‌شود و مرتبه زمانی آن N رمزنگاری و رمزگشایی برای متنی با $O(N)$ فراوانی نیز از نظر زمانی تقریباً

12. نتیجه‌گیری

در این پروژه رمز جانشینی تک‌حرفی به همراه ابزارهای تحلیل آماری پیاده‌سازی شد. نتیجه نشان می‌دهد که با وجود سادگی روش، حفظ الگوی فراوانی حروف باعث می‌شود این رمز در برابر تحلیل آماری آسیب‌پذیر باشد. برای متن‌های کوتاه حمله آماری ممکن است به جواب قطعی نرسد؛ اما با افزایش طول متن و استفاده از اطلاعات چندحرفی، حدس‌ها بهتر می‌شوند.

ابزارهای استفاده شده 13.

برای رسم نمودار matplotlib برای شمارش فراوانی و collections کتابخانه، Python ۳

استخراج جدول فراوانی زبان فارسی 14.

برای رعایت مورد تحویل پروژه، یک متن نمونه نسبتاً بزرگ فارسی با ۱۳۸۹ کلمه تهیه و با برنامه تحلیل شد. پس از حذف فاصله‌ها و علائم نگارشی، ۵۱۳۳ حرف فارسی شمارش شد

درصد	تعداد	حرف
۱۳.۳۳٪	۶۸۴	ا
۱۰.۲۳٪	۵۲۵	ر
۱۰.۲۳٪	۵۲۵	ی
۷.۷۱٪	۳۹۶	ن
۷.۱۳٪	۳۶۶	د
۵.۹۰٪	۳۰۳	م
۵.۸۴٪	۳۰۰	و
۵.۶۷٪	۲۹۱	ت
۴.۶۲٪	۲۳۷	ب
۴.۵۶٪	۲۳۴	ه
۲.۹۸٪	۱۵۳	ل
۲.۹۲٪	۱۵۰	ش
۲.۶۹٪	۱۳۸	ک
۲.۶۳٪	۱۳۵	ف

س	۱۲۳	۲.۴۰٪
ح	۱۱۴	۲.۲۲٪
ز	۱۰۲	۱.۹۹٪
گ	۶۳	۱.۲۳٪
ج	۴۵	۰.۸۸٪
ق	۳۹	۰.۷۶٪
خ	۳۶	۰.۷۰٪
ع	۳۶	۰.۷۰٪
ص	۳۳	۰.۶۴٪
پ	۲۷	۰.۵۳٪
ط	۲۴	۰.۴۷٪
ظ	۱۲	۰.۲۳٪
ژ	۱۲	۰.۲۳٪
ض	۹	۰.۱۸٪
غ	۹	۰.۱۸٪
چ	۶	۰.۱۲٪
ث	۳	۰.۰۶٪
ذ	۳	۰.۰۶٪

استخراج جدول فراوانی زبان انگلیسی 15.

همین آزمایش برای یک متن نمونه انگلیسی با ۱۱۳۱ کلمه انجام شد. در این متن ۶۱۵۳ حرف انگلیسی شمارش و فراوانی هر حرف محاسبه شد.

Letter	Count	Percent
e	۸۱۶	۱۳.۲۶٪
t	۶۸۱	۱۱.۰۷٪
a	۴۹۸	۸.۰۹٪
s	۴۶۸	۷.۶۱٪
i	۴۵۰	۷.۳۱٪
n	۴۱۴	۶.۷۳٪
r	۳۹۰	۶.۳۴٪
o	۳۳۰	۵.۳۶٪
c	۲۷۳	۴.۴۴٪
l	۲۶۱	۴.۲۴٪
h	۲۴۹	۴.۰۵٪
u	۲۲۲	۳.۶۱٪
p	۲۰۱	۳.۲۷٪
d	۱۶۲	۲.۶۳٪
m	۱۳۵	۲.۱۹٪
b	۱۱۱	۱.۸۰٪
f	۱۰۸	۱.۷۶٪
y	۱۰۲	۱.۶۶٪
g	۹۹	۱.۶۱٪
x	۴۸	۰.۷۸٪

w	۴۲	۰.۶۸٪
q	۳۰	۰.۴۹٪
v	۳۰	۰.۴۹٪
k	۲۴	۰.۳۹٪
j	۹	۰.۱۵٪
z	۰	۰.۰۰٪

کاربرد جدول فراوانی در شکستن رمز جانشینی 16.

جدول‌های بالا مبنای تحلیل آماری هستند. در متن رمز شده، حروف بر اساس تعداد وقوع مرتب می‌شوند و با حروف پرتکرار، زبان مقایسه می‌شوند. این مقایسه یک نگاشت اولیه پیشنهاد می‌دهد. سپس با بررسی دوگرام، سه‌گرام و الگوهای کلمات، نگاشت اولیه اصلاح می‌شود. بنابراین جدول فراوانی فقط یک خروجی آماری نیست، بلکه یکی از ابزارهای اصلی تحلیل رمز جانشینی است.